
Corrigé — Exercice 16 — Chiffre de Hill

1) $\det(C) = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 3 = 1 \neq 0$: C inversible, et $C^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$.

2) $Y = C X = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 19 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 47 \\ 75 \end{pmatrix}$. (Message chiffré : 47, 75.)

3) $X = C^{-1}Y = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 27 \\ 41 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 54-41 \\ -81+82 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 \\ 1 \end{pmatrix}$. Les rangs 13 et 1 donnent les lettres **M** et **A** : le message est «**MA**».

4) $\det C = 4 - 3 = 1$, donc $C^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$ est à coefficients **entiers** : $X = C^{-1}Y$ est toujours entier.

5) « O » = 15, « K » = 11 : $Y = C \begin{pmatrix} 15 \\ 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 41 \\ 67 \end{pmatrix}$.